Projet de Session

Implémentation d'éléments techniques

Objectif

Le but de ce projet, qui s'étend sur les deux derniers tiers de la session, est d'intégrer et d'appliquer les éléments théoriques vu en classe dans un projet de démonstration technologique.

Livrables

La réalisation du projet compte 2 livrables répartis à différents moments de la session. Chaque livrable se concentre sur un des modules vus dans le cours, soit l'interactivité et la rétroaction audiovisuelle.

Pour tous les livrables, les instructions suivantes sont de rigueur :

1. L'ensemble des éléments remis doit être compris **dans une archive au format .zip**. Cette archive doit **respecter la nomenclature** suivante : IFT2103H26_TP#_EquipeXX, où # est le numéro du livrable et XX est votre numéro d'équipe (par exemple, le livrable 2 pour l'équipe 3 serait dans une archive nommée IFT2103H26_TP2_Equipe03).
2. **Tous** les documents à remettre doivent être **dans un** même **fichier** .pdf situé **à la racine** et portant le même nom que l'archive, sous forme d'un document principal et de ses annexes.
3. La qualité de la langue, la pertinence et la concision sont de rigueur dans tous vos documents.
4. Tout exécutable doit pouvoir être lancé depuis la racine de l'archive (utilisez un raccourci/.bat au besoin) et ne pas demander de configuration particulière. **Il est de votre responsabilité de vous assurer du bon fonctionnement de ceux-ci.**
5. **Ssi** l'ensemble des remises dépasse la capacité de la boite de dépôt (250 Mo), vous pouvez inclure un lien de téléchargement dans un fichier readme.txt accompagnant votre rapport et situé à la racine de l'archive.
6. Les sources de l'exécutable doivent être incluses afin de valider le travail effectué.
7. Les livrables doivent être déposés dans la boîte de dépôt sur le site du cours avant 23h59. Chaque jour de retard vaut 10% de pénalité, et lorsque les corrections sont publiées il n'est plus possible de déposer vos travaux. Vous pouvez faire plusieurs remises, seule la dernière sera corrigée.

Le non-respect de ces instructions se traduira en pénalité(s) sur la note.

Premier Livrable : Interactivité (TP2)

À remettre le 29 mars 2026 avant 23h59

Mandat

Livrer un exécutable permettant à un utilisateur d'interagir avec une boucle de jeu dans un environnement simple.

Objectif

Ce premier livrable vise à mettre en pratique les notions d'interactivité liées au jeu vidéo, soit l'intégration du cycle d'interactivité dans la boucle de jeu, la gestion de la saisie des entrées par l'utilisateur, le support d'utilisateurs multiples et l'intelligence artificielle.

Détail du livrables

L'exécutable réalisé doit présenter les fonctionnalités suivantes :

- Un flot d'application
- Au moins deux agents contrôlés par des joueurs humains distincts.
- Une interface graphique présentant la progression de la simulation
- Un agent autonome

L'exécutable doit aussi présenter une fonctionnalité réalisée individuellement par chacun des membres de l'équipes parmi les suivantes :

- Rendu interactif avancé
- Une intelligence artificielle de plus haut niveau s'opposant au joueur
- La personnalisation des méthodes d'entrées

L'exécutable doit être accompagné d'un bref document qui explique l'intégration de chaque fonctionnalité. Ce document devrait contenir :

- Le diagramme du flot d'application
- Le schéma de contrôle des agents
- Une description de l'intelligence artificielle de l'agent autonome
- Une description des fonctionnalités supplémentaires

Évaluation

Sur 100 points

Flot d'application	/15
Contrôle des agents	/15
Multijoueur	
Gestion des entrées	/5
Affichage	/5
Agent autonome	/10
Recherche de chemin	/10
Interface graphique	/20
Fonctionnalité supplémentaire (individuelle)	/20

Deuxième Livrable : Rétroaction audiovisuelle (TP3)

À remettre le 30 avril 2026 avant 23h59

Mandat

Agrémenter l'exécutable remis au livrable précédent avec des éléments de rétroaction audiovisuelle.

Objectif

Ce dernier livrable vise à mettre en pratique les notions de rétroaction audiovisuelle liées au jeu vidéo, soit l'animation des éléments, la génération procédurale, Les effets visuels et l'audio.

Détail du livrables

L'exécutable réalisé doit présenter les fonctionnalités suivantes :

- L'animation interactive des agents
- L'animation de l'interface
- Des effets de particules
- Une musique de fond
- Des effets sonores lors des actions

L'exécutable doit aussi présenter une fonctionnalité réalisée individuellement par chacun des membres de l'équipes parmi les suivantes :

- La génération procédurale de l'environnement
- La personnalisation des avatars
- Une musique de fond réactive

L'exécutable doit être accompagné d'un bref document qui explique l'intégration de chaque fonctionnalité. Ce document devrait contenir :

- Les méthodes d'animation employées pour les agents
- Les méthodes d'animation employées pour l'interface
- La description des effets de particules et de leur contexte d'utilisation
- La description de l'ambiance sonore
- La liste des effets sonores et de leur contexte d'utilisation
- La description de la fonctionnalité optionnelle

Évaluation

Sur 100 points

Animation des agents	/15
Animation de l'interface graphique	/20
Effets visuels	/15
Ambiance sonore	/15
Effets sonores	/15
Fonctionnalité supplémentaire (individuelle)	/20

TP2 – Interactivité /100

Commentaires Généraux :

Flot d'application /15

L'application a une fin	(2)	
La simulation retourne au menu principal à la fin de la simulation	(5)	
L'application a un écran d'accueil	(2)	
Le flot d'application présente une étape de configuration de la simulation	(4)	
La simulation peut être mise en pause	(2)	
Le flot d'application n'a pas de cul-de-sac	(2)	
L'application peut être interrompue pour de revenir au menu principal	(2)	

Commentaires :

Contrôle des agents /15

Un joueur peut déclencher l'action d'un agent.	(3)	
Un joueur peut « configurer » l'action de l'agent.	(6)	
Le joueur contrôle le déplacement de l'agent.	(3)	
Plus d'un type de contrôleur est supporté.	(3)	
Des touches binaires sont utilisées pour simuler un axe.	(3)	

Commentaires :

Multijoueur – Gestion des entrées /5

Deux joueurs humains peuvent contrôler des agents distincts	(2)	
Chaque joueur a son contrôleur assigné	(5)	

Commentaires :

Multijoueur –Affichage /5

Les agents actifs sont toujours visibles	(2)	
Le viewport s'adapte en fonction du joueur actif ou chaque joueur a un viewport.	(5)	

Commentaires :

Agent autonomes /10

Un agent autonome a un comportement scripté	(3)	
Un agent autonome a un comportement scripté avec plus de deux états.	(6)	
Un agent autonome réagit aux actions des autres agents.	(9)	
Le comportement de l'agent ne présente pas de bogues.	(10)	

Commentaires :

Recherche de chemin /10

Au moins un agent se déplace.	(3)	
Au moins un agent fait de la recherche de chemin programmée par l'équipe.	(6)	
La recherche de chemin ne présente pas de bogues.	(9)	
La recherche de chemin est faite avec l'algorithme approprié.	(10)	

Commentaires :

Interface graphique /20

L'écran d'accueil est suivi d'un menu principal.	(3)	
Les configurations de la simulation sont modifiables par des menus.	(3)	
Lors de sa mise en pause, la simulation affiche un menu.	(3)	
Des éléments de menus (HUD) affichent les données de la progression de la simulation.	(3)	
L'application a un écran de chargement.	(3)	
L'écran de chargement affiche la progression du chargement.	(5)	
L'implémentation sépare la logique du jeu, l'affichage de l'interface et les données.	(3)	

Commentaires :

Rendu interactif avancé (par :) /20

Le jeu fait du culling logique	(3)	
Le culling logique est présenté visuellement	(6)	
Les éléments de jeu important sont rendu au travers des obstacles	(3)	
Des éléments de HUD sont alignés avec les agents concerné dans le rendu de scène	(2)	
Le HUD contient une « minimap »	(3)	
La « minimap » est effectuée par un rendu de caméra	(6)	
La « minimap » affiche les données environnementales	(9)	

Commentaires :

Personnalisation des méthodes d'entrées (par :) /20

Le schéma de contrôle passe par un gestionnaire de contrôles.	(3)	
Le gestionnaire de contrôles a été codé par l'équipe.	(6)	
Les touches peuvent être réassignées.	(9)	
Le comportement des axes de contrôles peut être personnalisé.	(12)	
Chaque joueur peut choisir son contrôleur.	(3)	
Chaque joueur peut ajuster ses contrôles.	(3)	
Les propriétés de comportement du contrôleur peuvent être enregistrées et récupérées.	(2)	

Commentaires :

Intelligence artificielle (par :) /20

Un agent autonome planifie ses actions (ou un joueur planifie les actions d'un ou plusieurs agents).	(3)	
La planification ne présente pas de bogues majeurs	(6)	
L'IA présente au moins deux niveaux de difficultés.	(8)	
Le système d'IA est analysé dans le rapport.	(3)	
L'analyse est complète et juste.	(6)	
L'implémentation présente un bon niveau de performance (PEAS).	(9)	
L'architecture prévue pour l'implémentation est pertinente.	(3)	

Commentaires :

TP3 – Rétroaction audiovisuelle /100

Commentaires Généraux :

Animation des agents T.P /15

Les agents sont animés.	(3)	
Les agents ont plus d'une animation.	(6)	
Le flot d'animation ne présente pas de bogues majeurs.	(9)	
L'animation des agents est coordonnée aux événements de la simulation.	(3)	
Les animations sont structurées de façon à être fluides et réactives.	(6)	

Commentaires :

Animation de l'interface graphique L.A.M. /20

L'interface est animée.	(3)	
L'animation est effectuée par du code écrit par l'équipe.	(6)	
Les animations utilisent du easing.	(9)	
Le système d'animation ne présente pas de bogues majeurs.	(12)	
L'interface comporte plusieurs types d'animations.	(15)	
Les animations sont structurées de façon à être fluides et réactives.	(18)	
L'animation de l'interface est agrémentée de VFX et de SFX.	(2)	

Commentaires :

Effets visuels T.P. /15

L'application présente un système de particules.	(3)	
L'application présente plusieurs systèmes de particules variés.	(6)	
Les effets de particules sont accompagnés d'effets lumineux.	(3)	
Les effets de particules sont « poolés » et mis en cache.	(2)	
Le système de pooling est codé par l'équipe.	(4)	
Le système de pooling ne présente pas de bogues	(6)	

Commentaires :

Ambiance sonore L.A.M /15

L'application fait jouer une musique d'arrière-plan.	(3)	
L'application fait jouer plusieurs musiques d'arrière-plan.	(6)	
Des effets sonores environnementaux (foleys) complètent l'ambiance sonore.	(3)	
Les effets sonores sont spatialisés.	(6)	
Le volume de la musique et des foleys peut être ajusté séparément.	(3)	

Commentaires :

Effets sonores T.P. +L.A.M. /15

Les actions de la simulation sont accompagnés d'effets sonores.	(3)	
Il y a plus d'un effet sonore.	(6)	
Les effets sonores sont bien synchronisés avec la simulation.	(9)	
Les effets sonores sont spatialisés.	(3)	
Le volume des SFX peut être ajusté séparément des autres sons.	(3)	

Commentaires :

Génération procédurale de l'environnement (par :) T.P. /20

L'environnement est recomposé à l'exécution en disposant des « blocs » selon un plan.	(3)	
La structure du niveau est générée procéduralement en permutant quelques gros blocs.	(6)	
La structure du niveau est générée procéduralement.	(9)	
La structure générée est toujours jouable.	(3)	
La génération est paramétrable et reproductible par germe.	(3)	
Une variation dans le visuel est générée lors de la reconstitution.	(3)	
L'environnement généré est varié et animé	(5)	

Commentaires :

Personnalisation de l'avatar (par :) /20

L'utilisateur peut choisir entre une sélection d'avatar préconstruits.	(3)	
L'utilisateur peut changer la couleur de l'avatar.	(3)	
L'utilisateur peut choisir plusieurs couleurs de son avatar séparément.	(6)	
Le joueur peut modifier la transformation de base de son modèle.	(3)	
L'avatar est construit par composition de maillages/textures.	(6)	
L'avatar est construit par combinaisons de maillages/textures.	(9)	
La combinaison de maillages utilise un système de masque.	(11)	

Commentaires :

Musique dynamique (par :) L.A.M. /20

La musique des menus est différente de la musique du gameplay.	(3)	
Des « jingles » sont jouées lors d'évènements clés de la simulation.	(3)	
La musique du gameplay change en fonction des événements de la simulation.	(3)	
La transition des musiques se fait par fondu croisé.	(6)	
Le système de musique dynamique ne présente pas de bogues.	(9)	
Les pistes sont synchronisées pour modifier l'ambiance musicale de façon fluide.	(12)	
Un système de mixage dynamique modifie l'ambiance musique en utilisant des canaux.	(14)	

Commentaires :